Exercice 1

Déterminer le signe des expressions suivantes.

1. $(-4)^8$
☐ Positif ☐ Négatif

2. -9^2
☐ Positif ☐ Négatif

3. 9^{-4}
☐ Positif ☐ Négatif

4. $-(-7)^{-4}$
☐ Positif ☐ Négatif

5. $-(-8)^{-6}$
☐ Positif ☐ Négatif

6. 7^{-3}
☐ Positif ☐ Négatif

7. -3^2
☐ Positif ☐ Négatif

8. $(-5)^7$
☐ Positif ☐ Négatif

9. 5^5
☐ Positif ☐ Négatif

10. $(-3)^{-3}$
☐ Positif ☐ Négatif

Exercice 2

Écrire sous la forme a^n.

1. $A = \dfrac{9^3}{9^2}$

2. $B = \dfrac{(-8)^3}{(-8)^2}$

3. $C = ((-8)^2)^2$

4. $D = \dfrac{(-9)^3}{(-9)^2}$

5. $E = 4^4 \times 4^2$

6. $F = (-5)^4 \times (-5)^2$

7. $G = (7^2)^2$

8. $H = (-2)^4 \times (-2)^3$

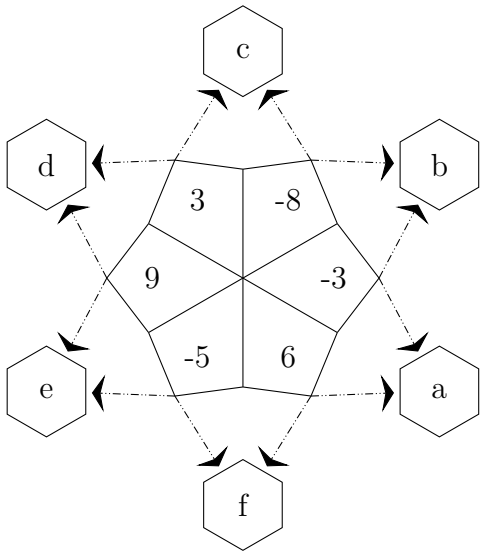
9. $I = \dfrac{7^4}{7^3}$

10. $J = (2^3)^3$

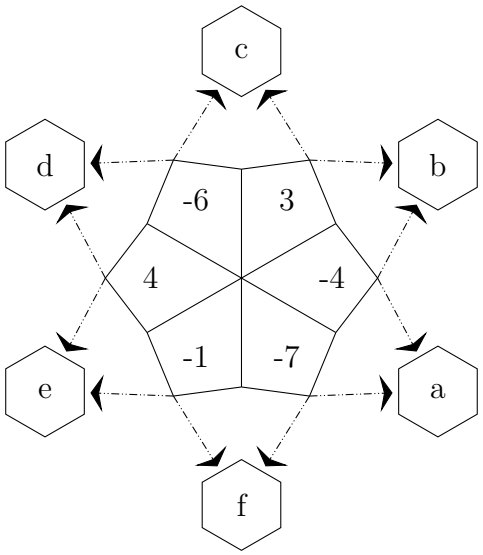
Exercice 3

Les nombres situés à l'extrémité des flèches sont les produits des nombres dont les flèches sont issues.

1. Calculer les produits à l'extrémité des flèches.



2. Calculer les produits à l'extrémité des flèches.



Exercice 4

Dans un jeu télévisé, les candidats doivent répondre à 20 questions.
Pour chaque bonne réponse, ils marquent 5 points.
Pour chaque mauvaise réponse, ils perdent 3 points.
Enfin pour une absence de réponse, ils perdent 2 points.

a. Quel est le score maximal à ce jeu ?

b. Quel est le score minimal à ce jeu ?

c. Maxime a répondu à toutes les questions, dont 12 correctement.
Quel est son score ?

d. Martine n'a répondu qu'à 10 questions et 4 de ses réponses sont fausses.
Quel est son score ?

e. Margaux a donné 14 mauvaises réponses et elle n'a pas répondu aux autres questions.
Quel est son score ?

f. Est-il possible d'obtenir un score nul à ce jeu ? Si oui, comment ?